黄浩航

+86 13769220623 ◇ 苏州 ◇ Haohang.Huang25@student.xjtlu.edu.cn

教育背景

西交利物浦大学
金融计算，硕士生 2025 年 9 月 - 至今

昆明理工大学
土地资源管理，学士 2018 年 9 月 - 2022 年 7 月

工作经历

国家税务总局大理州税务局 2022 年 8 月 - 2025 年 7 月
软件工程师（公务员）

- **政务税收信息系统研发与风险识别实践**: 2024 年赴广州研发中心，参与“金税四期”平台升级改造，负责税收风险与异常行为识别相关工作。

学术论文

MMEB-V3: Measuring the Performance Gaps of Omni-Modality Embedding Models. **第一作者**
Preprint. 「项目链接」(GitHub Stars: 600+)

Tools Are Under-Documented: Simple Document Expansion Boosts Tool Retrieval. **共同一作**
ICLR 2026, CCF A. 「量子位报道」.

Rethinking Reasoning in Document Ranking: Why Chain-of-Thought Falls Short. **共同一作**
ICLR 2026, CCF A.

A Novel Random Sample Partition-Based Ensemble Algorithm for Credit Card Fraud Detection. **第一作者**
ICIC 2025 [**Oral**], **CCF C**

Beyond Global Similarity: Multi-Conditional Retrieval for Fine-Grained Cross-Modal Understanding. **第三作者**
CVPR 2026, CCF A.

研究兴趣

我对机器学习和 NLP 有广泛而浓厚的兴趣，特别在信息检索领域。目前研究集中在以下方面:

- 细粒度检索和高效排序：面向复杂检索场景，包括工具检索、多模态细粒度检索，并优化排序器的推理开销
- 全模态 Embeddings：探索统一表征空间下的全模态对齐训练与评测闭环，覆盖图文/音文/视频文/工具文本等模态
- Agentic Search：研究面向复杂任务的 Agent 检索与决策方法，包括工具检索、记忆检索、多轮信息搜集与基于外部环境反馈的端到端任务求解。

研究经历

Agentic Search

- **Agentic Search：**研究 Agent 搜索架构，重点探索复杂多跳查询下的动态任务规划、主动式工具调用、异构数据混合检索以及多源信息交叉验证等核。

面向全模态的通用嵌入 Embedding 模型研究

- 参与构建 VLM2Vec 通用嵌入框架，旨在统一文本、图像、视频、文档等模态的嵌入空间，实现多模态任务的统一向量检索
- 负责多模态数据预处理与评测设计，主导构造 MMEB-V3 等基准数据集验证模型的跨模态语义一致性
- 探索全模态模型（如 Qwen-Omni）的对齐机制，研究多模态预训练在跨模态语义检索中的泛化与鲁棒性

面向工具检索的文档增强

- 提出 Tool-DE benchmark 与低成本数据构造 pipeline，构建结构化的文档扩展以提升可检索性与对齐度
- 训练两类检索模型: Tool-Embed（dense retriever）与 Tool-Rank（pointwise reranker), 在 Tool-DE 及 ToolRet benchmark 上达到了 SoTA 性能，研究成果被 ICLR 2026 会议录用

基于显式推理的 LLM 文档重排研究

- 首次系统评估显式推理在文档重排中的作用，覆盖 pointwise / listwise 两种范式与 SFT / 强化学习（GRPO）两种训练方式，并在 BRIGHT、BEIR 等 Benchmark 上验证
- 结论表明显式推理并非普遍有益，甚至会破坏校准；我们提出的“非推理直排（Direct-Rank）”方法整体优于显式推理的 baselines，并在 BRIGHT 和 BEIR 上达到了 SoTA，研究成果被 ICLR 2026 会议录用

技能

外语水平：英语（雅思 6）
编程语言： Python / MATLAB / C++ / C / Java
Python Packages: NumPy / SciPy / sklearn / PyTorch / TensorFlow / Keras
LLM 开发框架： LLaMA Factory / MS-Swift / VERL